Premier exemple

$$y : t \mapsto t^2 + \frac{1}{t^2}$$

- y est définie sur $\mathbb{R}^*$, et elle y est dérivable par somme et quotient.

- $\forall t \in \mathbb{R}^*,\ y'(t) = 2t - 2t^{-3}$ (en voyant $\frac{1}{t^2}$ comme t^{-2})

⚠ Méthode : FACTORISER $y'(t)$ avant d'étudier son signe...

$$\forall t \in \mathbb{R}^*,\ y'(t) = 2\left(t - \frac{1}{t^3}\right) = 2\,\frac{t^4 - 1}{t^3}$$

$$= \frac{2}{t^3}(t^2-1)(t^2+1)$$

$$= \frac{2}{t^3}(t-1)(t+1)(t^2+1)$$

En faisant cela, il n'y a plus vraiment besoin de résoudre "$y'(t) > 0$" et "$y'(t) = 0$" car les signes de tous les facteurs sont clairs.

On peut écrire des lignes pour chaque facteur comme je le fais ci-dessous... <u>ou pas</u>.

t	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$t-1$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$t+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
t^3		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$y'(t)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$ ‖ $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

Deuxième exemple

$y : t \longmapsto 3\sin(t) - \sin(3t)$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

- Par somme et composition, y est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et :

$$\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad y'(t) = 3\cos(t) - 3\cos(3t)$$

⚠ Méthode : FACTORISER $y'(t)$ avant d'étudier son signe...

$$\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad y'(t) = 3\left(\cos(t) - \cos(3t)\right)$$
$$= 3\left(\cos(2t - t) - \cos(2t + t)\right)$$
$$= 3\left[\cos(2t)\cos(t) + \sin(2t)\sin(t) - \left(\cos(2t)\cos(t) - \sin(2t)\sin(t)\right)\right]$$

(ou alors, vous connaissez la formule pour $\cos(p) - \cos(q)$)

$$y'(t) = 6\sin(2t)\sin(t)$$

on sait que $\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(t) \geqslant 0$, annulation en 0 uniquement

et $\forall t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(2t) \geqslant 0$, annulation en 0 et $\frac{\pi}{2}$ uniquement

D'où :

t	0		$\pi/2$
$y'(t)$	0	$+$	0
y	0	$\nearrow$	4